

PROYECTO FINAL DE INFRAESTRUCTURA DE RED

DISEÑO, CONMUTACIÓN, ENRUTAMIENTO OSPF MULTIÁREA Y SERVICIOS UNIFICADOS HUAWEI ENTERPRISE

EMPRESA 3: SERVIDOM S.A. — Dominicana de Servicios & Comercio Electrónico S.A.

Cliente Consultor: CECOMPE (Centro de Cómputos Pelegrino)

Docente: Prof. Onel Luis Pelegrino

Asignatura: Conmutación y Enrutamiento (TI-203)

Integrante	Matrícula	Rol en la Empresa 3
Cristopher Navarro	2025-0720	Director General de TI & Arquitectura Web
Justin Luciano	2025-0054	Coordinador de Servicios Digitales & Finanzas
Sayid Cabral	2025-1364	Ingeniero de Infraestructura & CECOMPE Liaison
Gregory Morel	2025-0035	Especialista en Conmutación LAN (Santo Domingo)
Yadhier López	2025-1365	Administrador de DataCenter & Linux (Santiago)
Enmanuel Mendez	2025-0753	Especialista en Redes WAN & VPN (La Romana)

Repositorio Oficial de GitHub: <https://github.com/CristopherNavarro/Proyecto-Final-Empresa-3>

Santo Domingo, República Dominicana — Agosto 2026

NOTA ACLARATORIA FORMAL PARA EL DOCENTE

Estimado Profesor Onel Luis Pelegrino:

El equipo de ingeniería de la **Empresa 3 (SERVIDOM S.A.)** presenta formalmente las siguientes consideraciones técnicas:

- **Único Equipo con Implementación Huawei Enterprise:** Nuestro equipo asumió el desafío técnico de ser el único grupo en diseñar, configurar y validar el 100% del proyecto sobre tecnología Huawei Enterprise (VRP) en PNetLab (Routers AR6120, Switches CloudEngine L3/L2, VRRP, RSTP, Eth-Trunk, OSPF Multiárea, IPsec AES-256 y seguridad de Capa 2).
- **Exportación de Topología en PNetLab (.unl):** Tal como se discutió en clase, el archivo .unl generado por PNetLab exporta únicamente la topología y nodos lógicos, sin almacenar internamente la memoria NVRAM/startup-config de los equipos Huawei.
- **Validación Total Garantizada:** La verificación de la implementación está respaldada por: (1) El Script Maestro Consolidado de comandos (scripts/Empresa3_Huawei_Master_Scripts.txt), (2) Los archivos de configuración individual por equipo (configs/*), (3) El video demostrativo incorporado en GitHub, y (4) Este dossier documental completo.

ÍNDICE GENERAL DEL DOSSIER

1. Documentación Corporativa — SERVIDOM S.A. (Empresa 3)	Pág. 3
1.1 Quiénes Somos, Misión, Visión y Valores	Pág. 3
1.2 Identidad Visual, Uniformes y Credenciales Oficiales	Pág. 3
1.3 Plataforma Web Corporativa (www.servidom.com.do)	Pág. 4
2. Estructura Organizativa y Perfiles del Equipo de Ingeniería	Pág. 4
3. Requerimientos CECOMPE y Justificación Tecnológica Huawei	Pág. 5
4. Plan de Direccionamiento IP y Subneteo VLSM (+40% Crecimiento)	Pág. 6
4.1 Sede Central Santo Domingo (Área 1 OSPF)	Pág. 6
4.2 Sede Santiago — Centro de Datos (Área 2 OSPF)	Pág. 6
4.3 Sede La Romana — Hub Call Center (Área 3 OSPF)	Pág. 7
4.4 Backbone WAN NUBE (Área 0 OSPF) y Salida NAT Pública	Pág. 7
5. Arquitectura de Topología de Red y Mecanismos de Redundancia	Pág. 8
5.1 Redundancia L3 (VRRP) y L2 (RSTP / Eth-Trunk LACP)	Pág. 8
5.2 Túnel VPN IPsec Dinámico (Santo Domingo <-> La Romana)	Pág. 8
6. Extractos de Configuración Huawei VRP y Servidores Linux	Pág. 9
7. Matriz de Seguridad y Mitigación de Ataques L2/L3	Pág. 10
8. Cotización Formal de Implementación del Proyecto (USD / DOP)	Pág. 11
9. Guía de Requerimientos para el Video Demostrativo y Conclusiones	Pág. 12

1. DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA — SERVIDOM S.A. (EMPRESA 3)

1.1 Quiénes Somos

SERVIDOM S.A. (Dominicana de Servicios & Comercio Electrónico S.A.) es una entidad corporativa constituida con capital 100% dominicano, orientada a la comercialización de servicios en general, desarrollo de plataformas de comercio electrónico, operación ininterrumpida de centros de atención al cliente (Call Centers) y redes de ventas directas a nivel nacional. La empresa cuenta con presencia en las tres principales regiones productivas del país: Sede Central en Santo Domingo, Centro de Datos y Operaciones en Santiago, y Centro Regional de Contacto en La Romana, con plan de expansión a Puerto Plata y Barahona.

Misión: Proveer soluciones comerciales y de atención al cliente de clase mundial, respaldadas por una infraestructura de red redundante, segura y convergente que impulse la productividad de los dominicanos.

Visión: Ser el consorcio de servicios y ventas multicanal más confiable e innovador del Caribe, reconocido por su excelencia técnica y compromiso ético.

Valores: Excelencia, Alta Disponibilidad (99.99%), Seguridad de Datos, Agilidad e Integridad.

1.2 Identidad Visual y Uniformes Oficiales

La empresa estableció un manual de marca riguroso. Los colores institucionales son el **Azul Institucional Deep (#002B66)**, el **Azul Tecnológico Cyan (#0077FE)** y el **Dorado Excelencia (#FFB300)**. El equipo de ingeniería cuenta con dos códigos de indumentaria:

- **Código Formal Ejecutivo (Defensa Presencial):** Camisa de vestir formal blanca/azul clara con logotipo institucional bordado en el bolsillo izquierdo, corbata azul marino satinada, pantalón formal de vestir y zapatos pulidos.
- **Código Operativo de Campo (NOC / DataCenter):** Polo shirt azul marino piqué con cuello dorado, insignia de Huawei Enterprise y credenciales RFID colgantes.
- **Credenciales de Identificación:** Cada integrante del proyecto porta su carnet oficial con fotografía, matrícula del ITLA, cargo técnico asignado y código QR de validación.

1.3 Plataforma Web Corporativa (www.servidom.com.do)

En el servidor web de Santiago se aloja el portal interactivo de la empresa, estructurado con catálogo de ventas en línea, simulador interactivo de Call Center, cotizador dinámico de servicios y un portal de intranet con autenticación centralizada RADIUS para los 6 ingenieros.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EQUIPO DE INGENIERÍA

El equipo de la Empresa 3 se estructuró jerárquicamente para garantizar máxima cobertura técnica en cada sede:

Ingeniero	Matrícula	Cargo Oficial	Área de Especialidad
Cristopher Navarro	2025-0720	Director General de TI	Arquitectura Web, Identidad y Gestión
Justin Luciano	2025-0054	Coord. Servicios Digitales	Plataforma Comercial y Presupuesto
Sayid Cabral	2025-1364	Ingeniero de Infraestructura	Diseño CECOMPE y Selección Huawei
Gregory Morel	2025-0035	Especialista LAN Core	Santo Domingo (VRRP, RSTP, Eth-Trunk)
Yadhier López	2025-1365	Administrador de DataCenter	Santiago (Servidores DNS, Web, RADIUS, Mail)
Enmanuel Mendez	2025-0753	Especialista WAN & VPN	La Romana (OSPF Área 3, DHCP Router, IPsec)

3. LEVANTAMIENTO CECOMPE Y JUSTIFICACIÓN HUAWEI ENTERPRISE

La propuesta tecnológica encomendada por CECOMPE fue implementada exclusivamente sobre equipos **Huawei Enterprise** en PNetLab debido a:

- **Sistema Operativo VRP Unificado:** Facilita la estandarización de comandos y políticas en toda la red corporativa.
- **Seguridad de Capa 2 y 3 Nativa:** Soporte integrado de fábrica para DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Port Security sticky y aceleración de hardware para cifrado IPsec AES-256 sin costos adicionales.
- **Eficiencia Energética y Costo-Beneficio:** Mayor densidad de puertos 10G SFP+ en switches serie S5735 y procesamiento de paquetes optimizado frente a modelos heredados de Cisco.

4. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP Y SUBNETEO VLSM (+40% CRECIMIENTO)

A partir del bloque privado **192.168.0.0/16** y el bloque público **19.0.0.0/24**, se aplicó subneteo VLSM calculando un margen de crecimiento del 40% a 5 años:

4.1 Sede Central — Santo Domingo (Área 1 OSPF)

VLAN / Depto.	Hosts (+40%)	Subred / Máscara	Gateway VRRP	SW3 (Master)	SW4 (Backup)
VLAN 10 (Comercial)	110 -> 154	192.168.0.0/24	192.168.0.1	192.168.0.2	192.168.0.3
VLAN 20 (RR.HH.)	51 -> 72	192.168.1.0/25	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.3
VLAN 30 (Operaciones)	64 -> 90	192.168.1.128/25	192.168.1.129	192.168.1.130	192.168.1.131
VLAN 40 (Finanzas)	80 -> 112	192.168.2.0/25	192.168.2.1	192.168.2.2	192.168.2.3
VLAN 99 (Gestión)	— -> 10	192.168.3.0/28	192.168.3.1	192.168.3.2	192.168.3.3

4.2 Sede Santiago — Centro de Datos (Área 2 OSPF)

VLAN / Depto.	Hosts (+40%)	Subred / Máscara	Gateway (SW10)	Servidor DNS/DHCP
VLAN 10 (DataCenter LAN)	10 -> 14	192.168.10.0/28	192.168.10.1	192.168.10.66
VLAN 30 (Administración)	5 -> 7	192.168.10.16/28	192.168.10.17	192.168.10.66
VLAN 20 (Ventas Cibao)	15 -> 21	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.66
VLAN 40 (Servidores)	4 -> 6	192.168.10.64/28	192.168.10.65	Servidores Fijos .66-.68

4.3 Sede La Romana — Call Center (Área 3 OSPF) — Auditado y Corregido

VLAN / Depto.	Hosts (+40%)	Subred / Máscara	Gateway (SW8)	Servidor DHCP Relay
VLAN 10 (Call Center Inbound)	25 -> 35	192.168.20.0/26 (/26 Corregido)	192.168.20.1	192.168.254.2 (R12)
VLAN 30 (Estadística)	7 -> 10	192.168.20.64/28	192.168.20.65	192.168.254.2 (R12)
VLAN 20 (Televentas)	52 -> 73	192.168.20.128/25	192.168.20.129	192.168.254.2 (R12)

5. ARQUITECTURA DE TOPOLOGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD

5.1 Redundancia en Santo Domingo: VRRP, Eth-Trunk y RSTP

En la Sede Central se implementó una topología en malla con alta resiliencia:

- **VRRP v2 (Capa 3):** SW3 opera como Maestro (prioridad 120) y SW4 como Respaldo (prioridad 100). Si el switch principal falla, el tráfico conmuta automáticamente hacia SW4 en menos de 1 segundo.
- **Eth-Trunk LACP (Capa 2):** Se agruparon 3 enlaces físicos en `Eth-Trunk 1`, proporcionando 3 Gbps de ancho de banda y tolerancia a fallas de cableado.
- **RSTP:** Configuración de prioridades de puente (SW3 = 4096 Root, SW4 = 8192) y BPDU Protection en puertos de acceso para evitar bucles de capa 2.

5.2 Túnel VPN IPsec Dinámico (R11 Santo Domingo <-> R12 La Romana)

La comunicación entre el Call Center de La Romana y la Sede Central está blindada mediante un túnel IPsec activado por tráfico interesante (ACL 3101):

- **Fase 1 IKE:** Cifrado AES-256, Hash SHA2-256, Grupo Diffie-Hellman 14 (2048-bit) y clave precompartida robusta.
- **Fase 2 ESP:** Encapsulación de Seguridad de Carga con AES-256 y SHA2-256 protegiendo `192.168.0.0/22` <-> `192.168.20.0/24`.

6. EXTRACTO DE COMANDOS DE CONFIGURACIÓN HUAWEI VRP

```
# R11 — ROUTER CORE SANTO DOMINGO (OSPF + NAT + IPSEC)
sysname R11
interface GigabitEthernet0/0/2
description WAN-NUBE-Backbone-Area0
ip address 192.168.254.1 255.255.255.248
ospf authentication-mode md5 1 cipher Huawei@123
#
acl number 2001
rule 5 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255
interface GigabitEthernet0/0/3
ip address 19.0.0.1 255.255.255.252
nat outbound 2001
#
ike peer ROMANA
ike-proposal 1
pre-shared-key cipher ServidomEmpresa3@2026!
remote-address 192.168.254.2
ipsec policy POL-ROMANA 10 isakmp
security acl 3101
ike-peer ROMANA
proposal PROP1
#
ospf 1 router-id 192.168.255.1
area 0.0.0.0
network 192.168.254.0 0.0.0.7
network 192.168.255.1 0.0.0.0
area 0.0.0.1
network 192.168.254.8 0.0.0.3
network 192.168.254.12 0.0.0.3
default-route-advertise always

# SW3 — SWITCH L3 DISTRIBUCION (VRRP MASTER + ETH-TRUNK + DHCP)
sysname SW3
vlan batch 10 20 30 40 99 999
interface Vlanif10
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.0.1
```

```
vrrp vrid 10 priority 120
dhcp select interface
#
interface Eth-Trunk 1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40 99
port trunk pvid vlan 999
mode lacp-static
#
stp mode rstp
stp priority 4096
stp bpdu-protection
dhcp snooping enable
arp anti-attack check user-bind enable
```

7. MATRIZ DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO AAA

Vector de Ataque	Mecanismo Huawei VRP	Configuración Clave
Acceso no autorizado	SSH v2 (STelnet) + AAA	`stelnet server enable`, llaves RSA 2048-bit, timeout 10m
DHCP Spoofing	DHCP Snooping	`dhcp snooping enable`, uplinks como `trusted`, accesos `untrusted`
ARP Poisoning / MITM	Dynamic ARP Inspection (DAI)	`arp anti-attack check user-bind enable`
Saturación CAM / MAC	Port Security MAC Sticky	`port-security max-mac-num 2`, `action restrict`
VLAN Hopping	PVID Nativo 999 no ruteable	`port trunk pvid vlan 999`, poda de VLANs permitidas
Rogue Root Bridge	RSTP BPDU Protection	`stp bpdu-protection`, `stp edged-port enable`

8. COTIZACIÓN FORMAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Ítem / Categoría de Inversión	Cant.	Total USD (\$)	Total DOP (RD\$)
Routers Huawei AR6120 Core/WAN (IPsec HW, GE/10G)	2	\$6,400.00	RD\$ 384,000.00
Switches L3 Huawei CloudEngine S5735-S24T4X (24xGE + 4x10G)	4	\$10,600.00	RD\$ 636,000.00
Switches L2 Huawei CloudEngine S5735-L24T4S (Acceso)	6	\$8,100.00	RD\$ 486,000.00
Transceptores Ópticos 10G SFP+ y Cables DAC LACP	20	\$2,350.00	RD\$ 141,000.00
Servidores Huawei FusionServer 2288H V5 (Xeon, 64GB, RAID 10)	2	\$10,800.00	RD\$ 648,000.00
Infraestructura Pasiva, Racks 42U, Cableado Cat 6A y UPS 3kVA	Lote	\$14,550.00	RD\$ 873,000.00
Servicios Profesionales de Ingeniería, Configuración y Puesta en Marcha	230h	\$6,500.00	RD\$ 390,000.00
Póliza de Soporte Técnico 24/7 SLA Gold (1 Año de Cobertura)	12m	\$4,100.00	RD\$ 246,000.00
SUBTOTAL PROYECTO	—	\$63,400.00	RD\$ 3,804,000.00
ITBIS / Impuestos Aplicables (18%)	—	\$11,412.00	RD\$ 684,720.00
TOTAL GENERAL DE INVERSIÓN	—	\$74,812.00 USD	RD\$ 4,488,720.00 DOP

9. GUÍA DE VERIFICACIÓN PARA EL VIDEO DEMOSTRATIVO

Pruebas Mandatorias en Video para la Rúbrica:

1. **Convergencia OSPF Multiárea:** display ospf peer brief y display ip routing-table en todos los nodos L3.
2. **Alta Disponibilidad VRRP:** display vrrp brief en SW3 (Master 120) y SW4 (Backup 100) y prueba de failover con shutdown.
3. **Túnel VPN IPsec Dinámico:** display ike sa y display ipsec sa en R11 y R12 al generar tráfico entre SD y La Romana.
4. **DHCP Server & Relay:** Asignación en R12 y recepción de IPs por clientes del Call Center vía SW8.
5. **Conectividad y Servicios:** Pings exitosos inter-sedes y carga del sitio web institucional www.servidom.com.do.

10. CONCLUSIONES Y VALIDACIÓN FINAL

El diseño e implementación de la infraestructura de red para **SERVIDOM S.A. (Empresa 3)** constituye una solución completa, robusta y altamente escalable:

- **Convergencia Completa:** Todas las sedes establecen adyacencias OSPF en estado *Full* a través del Backbone NUBE (Área 0).
- **Tolerancia a Fallos Probada:** La redundancia VRRP y RSTP en Santo Domingo garantiza continuidad de negocio ante caídas de enlace o equipos.
- **Seguridad de Grado Empresarial:** Tráfico WAN cifrado con IPsec y conmutación LAN protegida contra ataques de DHCP, ARP, STP y saturación MAC.
- **Presencia Digital y Corporativa:** Sitio web interactivo montado en el Centro de Datos con servicios DNS, RADIUS y Correo operativos para todos los integrantes.

ENLACE AL REPOSITORIO GITHUB DEL PROYECTO:

<https://github.com/CristopherNavarro/Proyecto-Final-Empresa-3>